

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Fonctionnement d'un moteur à combustion interne

Module 4 : Technologie et mécanique

Cette fiche évalue la compréhension du cycle 4 temps et la distinction essence/diesel à travers des situations camerounaises concrètes.

EXERCICE 1 Moto-taxi « Bensikin » à Douala

Un jeune conducteur de moto-taxi (type Yamaha DT 125, moteur monocylindre 4 temps essence) remarque une perte de puissance et une fumée bleue à l'échappement. Le manuel technique indique : course du piston $c = 54,0$ mm, alésage $d = 54,0$ mm, taux de compression $\varepsilon = 9,5$.

1. Citer les quatre temps du cycle dans l'ordre chronologique et associer à chacun le mouvement du piston (montée/descente) et l'état des soupapes (admission/échappement : ouverte/fermée). [0,5 pts]
2. Calculer la cylindrée unitaire V_c (en cm^3) et le volume de combustion V_{ch} (en cm^3). Rappel : $V_c = \frac{\pi d^2 c}{4}$ et $\varepsilon = \frac{V_c + V_{ch}}{V_{ch}}$. [0,5 pts]
3. La fumée bleue suggère une consommation d'huile. Parmi les segments (feu, étanchéité, racleur), identifier celui défaillant et justifier son rôle. [0,5 pts]
4. Expliquer pourquoi le taux de compression d'un moteur essence reste limité (généralement < 12) alors qu'un diesel dépasse 18. [0,5 pts]

EXERCICE 2 Groupe électrogène de secours à Yaoundé

Lors d'un délestage, un groupe électrogène diesel (moteur 4 temps, injection directe) démarre difficilement par temps frais (18°C). Le technicien vérifie : niveau d'huile correct, batterie chargée, carburant présent.

1. Compléter le tableau comparatif ci-dessous en cochant les cases appropriées ($\equiv$) pour un moteur 4 temps standard.

Caractéristique	Moteur Essence	Moteur Diesel
Mélange air/carburant formé avant admission		
Allumage par bougie		
Allumage par auto-inflammation (compression)		
Régime de ralenti plus élevé		
Taux de compression élevé (> 16)		
Présence de bougies de préchauffage		

[0,5 pts]

2. Expliquer le rôle des bougies de préchauffage lors du démarrage à froid d'un diesel.
[0,5 pts]
3. Pourquoi le démarrage est-il plus difficile à froid pour un diesel que pour un essence ?
(Lien avec la température d'auto-inflammation du gazole $\approx 250^\circ\text{C}$). [0,5 pts]
4. Citer deux consignes de sécurité spécifiques à manipuler sur le circuit d'injection diesel (haute pression). [0,5 pts]

EXERCICE 3 Interprétation de courbes indicées

On donne le diagramme (P, V) théorique d'un cycle 4 temps essence (cycle Beau de Rochas) pour un cylindre. Les points remarquables sont : PMH (Point Mort Haut), PMI (Point Mort Bas), $P_{\max} = 45 \text{ bar}$ à l'allumage, $P_{\text{adm}} = 1,0 \text{ bar}$, $P_{\text{ech}} = 1,1 \text{ bar}$.

1. Sur le cycle, identifier les zones correspondant à l'admission, la compression, la détente (relaxation) et l'échappement. [0,5 pt]
2. Justifier pourquoi la courbe de compression n'est pas une isotherme parfaite. [0,5 pt]
3. Le travail indiqué W_i correspond à l'aire du cycle. Si la surface mesurée sur le diagramme est $A = 1200 \text{ mm}^2$ avec les échelles : $1 \text{ cm} \equiv 5 \text{ bar}$ en ordonnée et $1 \text{ cm} \equiv 50 \text{ cm}^3$ en abscisse, calculer W_i en Joules par cycle. [0,5 pt]
4. Déduire la puissance indiquée P_i (en kW) à un régime de 3000 tr/min pour ce monocylindre. [0,5 pt]

EXERCICE 4 Vidange et filtres : maintenance préventive

Un propriétaire de Toyota Hilux (moteur 2.4 L diesel 2GD-FTV) effectue sa vidange tous les 5000 km (huile 5W-30, capacité 7,5 L). Il utilise un filtre à huile à cartouche et un filtre à gasoil à eau.

1. Lister les quatre fonctions principales de l'huile moteur dans un 4 temps diesel moderne. (0,5 pt)
2. Expliquer pourquoi il est impératif de purger le circuit de gasoil après changement du filtre à gasoil, alors que ce n'est pas nécessaire sur le circuit d'huile. (0,5 pt)
3. L'huile usagée est noire et fluide. Le filtre à huile contient des dépôts métalliques brillants (paillettes). Diagnostiquer l'origine probable et la conséquence sur le vile-

brequin.

(0,5 pt)

4. Citer trois équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires pour cette intervention et le geste écologique pour l'huile usagée. (0,5 pt)

EXERCICE 5 Document technique : Pompe à injection rotative (type VE)

Extrait de notice : « La pompe VE distribue le carburant sous haute pression (1100 bar max) vers chaque injecteur dans l'ordre de calage 1-3-4-2. Le correcteur de régime (centrifuge) et le correcteur de charge (capsule étanche) pilotent la quantité injectée q (en mm^3/cycle). »

1. Expliquer le principe de la « distribution » du carburant par une pompe rotative monocylindre (un seul piston de pompage pour 4 cylindres moteur). [0,5 pts]
2. À quoi sert le correcteur de charge (capsule étanche reliée au collecteur d'admission)? [0,5 pts]
3. Pourquoi la pression d'injection diesel (1100 bar) est-elle si élevée comparée à l'injection essence indirecte (3 bar)? Lien avec la combustion. [0,5 pts]
4. Danger : une fuite sur un raccord haute pression projette un filet invisible. Décrire le risque physiologique grave et la consigne « ne jamais chercher la fuite à main nue ». [0,5 pts]